

ZFC 공리계

수학적 논리의 안전한 기반

기초부터 대학원수학까지 7기 • 집합론의 공리화

1 왜 공리계가 필요한가

수학은 오래전부터 하나의 약속 위에 세워져 있었다. “자명한 것에서 출발하여, 논리적으로 나아간다.” 유클리드가 기원전 3세기에 다섯 개의 공준으로 기하학 전체를 전개했을 때, 이 방식의 위력은 이미 증명된 셈이었다.

그런데 19세기 말, 수학은 스스로 만든 함정에 빠져들게 된다.

1.1 칸토어의 소박한 집합론

이 이야기의 발단은 칸토어(Georg Cantor, 1845–1918)다. 그는 처음으로 무한을 하나의 수학적 대상으로 다루었다. 자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$, 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$, 이들 사이의 크기 비교—이런 것들이 칸토어의 집합론에서 처음 엄밀하게 정의되었다.

그의 핵심 발상은 단순했다. “어떤 성질 P 를 만족하는 모든 것을 모으면 집합이 된다.” 오늘날 무제한 파악 원리(unrestricted comprehension)라 불리는 이 원리를 수식으로 쓰면 다음과 같다.

$$\{x \mid P(x)\}$$

$P(x)$ 를 만족하는 모든 x 를 모아 집합을 만든다. 너무나 자연스럽다. 이 발상에 문제가 있을 거라고, 처음엔 아무도 생각하지 못했다.

1.2 러셀의 역설

1901년, 러셀(Bertrand Russell, 1872–1970)이 이 원리에서 치명적인 균열을 발견했다. 그 논증은 놀라울 만큼 단순하다. 다음 성질이 핵심이다.

$$P(x) : x \notin x$$

“자기 자신을 원소로 포함하지 않는다.” 무제한 파악 원리에 따르면 다음 집합 R 이 존재해야 한다.

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

그렇다면 자연스러운 질문: R 은 R 자신을 원소로 포함하는가?

- $R \in R$ 이면, R 의 정의에 의해 $R \notin R$.
- $R \notin R$ 이면, R 의 정의에 의해 $R \in R$.

어느 쪽을 가정해도 모순이다. “모든 집합의 집합”을 허용하는 소박한 집합론은 논리적으로 붕괴한다.

이 역설이 드러낸 것은 단순한 논리 퍼즐이 아니었다. 수학이 사용하는 언어—“성질을 만족하는 모든 것의 모임”—자체가 일관성을 보장하지 않는다는 증거였다.

함께 풀기 러셀의 역설 직접 확인하기

다음 두 경우를 차례로 전개해보자.

1. $R \in R$ 이라고 가정하자. R 의 정의 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 를 적용하면 어떤 결론이 따라오는가?
2. $R \notin R$ 이라고 가정하자. 역시 R 의 정의를 적용하면 어떤 결론이 따라오는가?

양쪽 모두에서 모순이 발생하는 것을 확인했다면, 한 가지 더 생각해보자. 소박한 집합론의 어떤 부분이 이 역설을 만들어냈는가?

실마리: “어떤 성질이든”이라는 표현에 문제가 있다. 그렇다면 어떤 제한이 필요할까?

토론 가이드

- (1) $R \in R$ 이라 가정하면, R 의 정의 “ $x \notin x$ 인 것들의 모임”에 의해 $R \notin R$ 이 따라온다. 즉 가정이 자신을 부정한다.
- (2) $R \notin R$ 이라 가정하면, R 은 정의의 조건 “ $x \notin x$ ”을 만족하므로 R 은 R 의 원소여야 한다. 즉 $R \in R$ 이 된다.

근원: 소박한 집합론이 “어떤 성질이든” 집합을 만들도록 허용했기 때문이다. x 가 범위 없이 “모든 것”을 순환적으로 가리킬 수 있게 된 것이 문제다. 분리 공리는 이를 “기존 집합 안에서만”으로 제한함으로써 이 순환을 차단한다.

1.3 공리계의 역할

힐베르트(David Hilbert)가 수학의 형식화를 추구한 것도, 제르멜로(Ernst Zermelo)가 1908년 집합론을 공리화하기 시작한 것도, 모두 이 충격에 대한 응답이었다.

공리계(axiomatic system)가 달성해야 할 목표는 세 가지였다.

1. **역설 차단.** 집합을 만들 수 있는 규칙을 명시적으로 제한하여, 러셀류의 역설이 발생하지 않도록 한다.
2. **수학의 토대 제공.** 자연수, 실수, 함수 등 수학 전체가 이 공리들로부터 유도될 수 있어야 한다.
3. **논리의 경계 확정.** 공리들이 허용하는 것과 허용하지 않는 것을 분명히 하여, 수학적 논증이 진행되는 안전한 영역을 확정한다.

제르멜로-프렝켈 공리계에 선택 공리를 더한 ZFC (Zermelo – Fraenkel set theory with the Axiom of Choice)가 오늘날 수학의 표준적 토대로 자리 잡은 것은 이 세 가지 요구를 가장 균형 있게 충족시켰기 때문이다.

2 ZFC 공리계란 무엇인가

ZFC는 열 개의 공리로 이루어진다. 그 중 두 개는 공리 도식(axiom schema)— φ 에 어떤 논리식이 오느냐에 따라 실제로는 무한히 많은 공리가 되는 틀이다.

ZFC가 사용하는 언어는 놀라울 만큼 간결하다. 오직 두 가지 기본 관계만이 있다: 등호= $=$ 와 원소 관계 $\in$. 수, 함수, 순서쌍은 모두 이 언어 위에서 집합으로 표현된다. 수학 전체를 두 개의 기호로 재구성한다는 것이다.

# 이름	역할 요약	핵심어
1 외연 공리	집합의 동일성 기준 정의	원소 구성 = 집합 정체성
2 공집합 공리	최초의 집합 선언	$\emptyset$ 의 존재
3 쌍 공리	두 집합으로 새 집합 구성	$\{a, b\}$ 존재
4 합집합 공리	원소들을 펼쳐 하나로 모음	$\bigcup F$ 존재
5 멍집합 공리	부분집합 전체를 집합화	$\mathcal{P}(A)$ 존재
6 분리 공리 도식	기존 집합 안에서만 분리 허용	러셀 역설 차단
7 무한 공리	무한집합의 존재 독립 선언	$\mathbb{N}$ 의 집합론적 근거
8 대체 공리 도식	함수적 상도 집합임 보장	초한귀납법의 기반
9 정칙성 공리	순환 원소 관계 금지	$\in$ 의 계층 구조 보장
10 선택 공리 (AC)	선택 함수의 존재	$ZF + AC = ZFC$

이 열 개의 공리를 하나씩 함께 짚어가겠다. 공식이 처음엔 낯설더라도, 기호를 읽는 규칙은 단순하다.

정의 ZFC 논리 기호 읽기

각 공리는 다음 기호들로 구성된다. 한 줄씩 읽는 연습을 하면 공리들이 훨씬 가까워진다.

기호	읽기	뜻
$\forall x$	모든 x 에 대해	범위 안의 임의의 원소 전체에 성립
$\exists x$	어떤 x 가 존재하여	조건을 만족하는 것이 적어도 하나 있음
$\exists! x$	유일한 x 가 존재하여	정확히 하나만 조건을 만족
$P \rightarrow Q$	P 이면 Q	P 가 참일 때 Q 도 반드시 참 (함의)
$P \leftrightarrow Q$	P 와 Q 가 동치	P 와 Q 의 진릿값이 항상 같음
$P \wedge Q$	P 이고 Q	두 조건이 모두 성립
$P \vee Q$	P 이거나 Q	적어도 하나가 성립

공리 1(외연 공리)을 단계별로 읽기

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

① $\forall A \forall B \rightarrow$ “임의의 집합 A 와 B 를 잡는다.”

② $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow$ “모든 원소 x 에 대해, x 가 A 에 속하는 것과 B 에 속하는 것이 동치이다.”

즉, A 와 B 는 완전히 같은 원소를 가진다.

③ $\rightarrow A = B \rightarrow$ “그러면 $A = B$ 이다.”

이 구조—“ $\forall$ 로 대상을 잡고, 조건을 기술하고, $\rightarrow$ 로 결론을 쓴다”—가 이후 모든 공리에서 반복된다.

2.1 공리 1 — 외연 공리 (Axiom of Extensionality)

공리 외연 공리 (Axiom of Extensionality)

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

두 집합은 정확히 같은 원소를 가질 때, 그리고 그때에만 동일한 집합이다.

집합의 정체성은 원소의 구성에 의해 결정된다. $\{1, 2, 3\}$ 과 $\{3, 1, 2\}$ 는 같은 집합이다. 이름이나 기술 방식이 아니라, 무엇을 담고 있는가가 집합을 규정한다. 단순히 보이지만, 이 공리가 없으면 “두 집합이 같다”는 말 자체의 의미가 불분명해진다.

2.2 공리 2 — 공집합의 존재 (Axiom of Empty Set)

공리 공집합 공리 (Axiom of Empty Set)

$$\exists A \forall x (x \notin A)$$

아무 원소도 없는 집합이 존재한다. 외연 공리에 의해 이런 집합은 유일하므로 $\emptyset$ 으로 표기한다.

공집합은 ZFC에서 “최초의 집합”이다. 아무것도 없는 것에서 수학이 시작된다—이 것이 뒤에서 자연수 전체를 구성하는 출발점이 된다.

2.3 공리 3 — 쌍 공리 (Axiom of Pairing)

공리 쌍 공리 (Axiom of Pairing)

$$\forall a \forall b \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow x = a \vee x = b)$$

임의의 두 집합 a, b 에 대해, a 와 b 만을 원소로 가지는 집합 $\{a, b\}$ 가 존재한다. $a = b$ 이면 단원소 집합 $\{a\}$ 가 된다.

이 공리에서 출발하는 중요한 구성이 쿠라토프스키(Kuratowski)의 순서쌍 정의다.

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

순서쌍을 집합으로 정의함으로써, “함수”도 순서쌍의 집합으로 기술할 수 있게 된다. 수학 전체를 집합으로 환원한다는 야심찬 계획이 이 작은 공리에서 출발한다.

2.4 공리 4 — 합집합 공리 (Axiom of Union)

공리 합집합 공리 (Axiom of Union)

$$\forall F \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow \exists B (B \in F \wedge x \in B))$$

집합 F 의 원소들을 모두 펼쳐 하나의 집합으로 모은 것이 $\bigcup F$ 이다. $F = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ 이면 $\bigcup F = \{1, 2, 3, 4\}$ 이다.

2.5 공리 5 — 멱집합 공리 (Axiom of Power Set)

공리 멱집합 공리 (Axiom of Power Set)

$$\forall A \exists P \forall B (B \in P \leftrightarrow B \subseteq A)$$

임의의 집합 A 에 대해, A 의 모든 부분집합을 원소로 가지는 집합 $\mathcal{P}(A)$ 가 존재한다. $|A| = n$ 이면 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ 이다.

이 공리는 칸토어의 핵심 정리— $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ —에 집합론적 기반을 제공한다. 무한 집합의 경우에도 성립하는 이 부등식이 “무한에도 크기가 있다”는 칸토어의 통찰을 뒷받침한다.

2.6 공리 6 — 분리 공리 도식 (Axiom Schema of Separation)

공리 분리 공리 도식 (Aussonderungssaxiom)

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge \varphi(x)) \quad [\varphi \text{는 임의의 논리식}]$$

소박한 집합론과의 결정적 차이가 여기에 있다. $\{x \mid \varphi(x)\}$ 전체를 집합으로 허용하는 것이 아니라, 기존에 이미 존재하는 집합 A 안에서만 분리할 수 있다. 러셀의 역설에 서처럼 “모든 것”을 A 로 놓을 수 없으므로 역설이 발생하지 않는다.

이것이 “도식(schema)”인 이유: φ 에 어떤 논리식이 오느냐에 따라 실제로는 무한히 많은 공리가 존재한다.

함께 풀기 분리 공리가 역설을 막는 방법

소박한 집합론에서는 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 를 허용했기 때문에 역설이 생겼다. 분리 공리 도식을 적용하면, 임의의 집합 A 에 대해서만 다음이 허용된다:

$$R_A = \{x \in A \mid x \notin x\}$$

이제 $R_A \in R_A$ 인지 $R_A \notin R_A$ 인지 따져보자.

1. $R_A \in R_A$ 라고 가정하면, R_A 의 정의에 의해 어떤 결론이 따라오는가?
2. $R_A \notin R_A$ 라고 가정하자. 이 경우 두 가지 가능성이 있다:
 - $R_A \in A$ 인 경우: R_A 의 정의에 의해 어떤 결론이 따라오는가?
 - $R_A \notin A$ 인 경우: 모순이 발생하는가?

논증을 전개하면 모순 없이 “ $R_A \notin A$ ”라는 결론만 나온다. 역설 대신 무해한 사실 하나를 얻는 것이다. 소박한 집합론과 달리 이번엔 왜 역설이 발생하지 않는지, 두 경우의 차이를 자신의 언어로 정리해보자.

토론 가이드

(1) $R_A \in R_A$ 라 하면 R_A 의 정의에 의해 두 가지가 동시에 성립해야 한다: $R_A \in A$ (정의 역 조건)이고 $R_A \notin R_A$ (조건 $x \notin x$). 그런데 $R_A \in R_A$ 라고 가정했으므로 $R_A \notin R_A$ 와 모순.

(2- $R_A \in A$) $R_A \notin R_A$ 이고 $R_A \in A$ 이면 R_A 는 정의의 조건 ($x \in A$ 이고 $x \notin x$)을 만족 $\Rightarrow R_A \in R_A$. 모순.

(2- $R_A \notin A$) $R_A \notin R_A$ 이고 $R_A \notin A$ 이면—아무 모순도 없다! “ R_A 는 A 의 원소가 아니다”라는 사실만 얻는다.

핵심 차이: 소박한 집합론에서는 R 의 정의역이 “모든 집합 전체”였으므로 $R \notin R$ 일 때 반드시 $R \in R$ 로 돌아와야 했다. 분리 공리에서는 A 가 제한된 집합이므로 $R_A \notin A$ 라는 탈출구가 생긴다.

분리 공리의 첫 번째 수확을 바로 거둘 수 있다. 워크북에서 따라간 논증이 단순한 연습이 아니었음을 보여주는 결과다.

정리 전체 집합(Universal Set)은 ZFC 안에 존재하지 않는다

명제. “모든 집합을 원소로 포함하는 집합”, 즉 전체 집합(universal set) U 는 ZFC 에서 집합으로 존재하지 않는다.

증명. U 가 존재한다고 가정하자. 즉 $\forall x (x \in U)$ 인 집합 U 가 있다고 하자. 분리 공리 도식($\varphi(x) = (x \notin x)$)을 적용하면 다음이 집합으로 구성된다:

$$R = \{x \in U \mid x \notin x\}$$

U 는 모든 집합을 포함하므로 $R \in U$ 이다. 이제 $R \in R$ 인가 아닌가를 따진다.

- $R \in R$ 이면, R 의 정의에 의해 $R \notin R$. 모순.

- $R \notin R$ 이면, $R \in U$ 이고 조건 $x \notin x$ 를 만족하므로 $R \in R$ 이어야 한다. 모순.

양쪽 모두 모순이므로, 가정 “ U 가 존재한다”가 거짓이다. $\square$

논평 칸토어 정리를 통한 또 다른 논증

같은 결론에 이르는 또 다른 경로가 있다. 전체 집합 U 가 존재한다면, U 의 모든 부분집합도 집합이므로 $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ 이어야 한다. 그런데 멱집합 공리로부터 성립하는 칸토어의 정리 $|\mathcal{P}(U)| > |U|$ 는 $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ 와 양립할 수 없다. $\mathcal{P}(U)$ 가 U 에 “들어갈” 수 없다.

두 논증은 서로 다른 공리에서 출발하여 같은 결론에 도달한다: 러셀 논증은 분리 공리를, 칸토어 논증은 멱집합 공리를 핵심으로 쓴다. 전체 집합의 비존재성은 하나의 우연한 역설이 아니라 ZFC의 두 공리가 각자의 방식으로 독립적으로 배제하는 결과다.

2.7 공리 7 — 무한 공리 (Axiom of Infinity)

공리 무한 공리 (Axiom of Infinity)

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \forall x (x \in I \rightarrow x \cup \{x\} \in I))$$

앞의 여섯 공리만으로는 유한한 집합들만 구성된다. 이 공리는 무한집합의 존재를 독립적으로 선언한다. 그리고 이 공리가 보장하는 무한집합의 구체적인 모습이 폰 노이만(von Neumann)의 자연수 구성이다.

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \{\emptyset\} = 0 \cup \{0\}, \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = 1 \cup \{1\}, \\ 3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = 2 \cup \{2\}. \end{aligned}$$

각 자연수 n 은 정확히 n 개의 원소를 가지는 집합으로 정의된다. 숫자 3이 사실은 세 개의 원소를 담은 집합이라는 것—처음엔 낯설지만, 이 구성의 우아함은 익숙해질수록 선명해진다.

함께 풀기 폰 노이만 자연수 계속 구성해보기

위의 패턴을 이어받아 다음을 직접 전개해보자.

1. $4 = 3 \cup \{3\}$ 을 원소들을 나열하여 명시적으로 표현하면?

2. $5 = 4 \cup \{4\}$ 는?

3. $n = 0, 1, 2, 3$ 에 대해 폰 노이만 자연수 n 이 정확히 n 개의 원소를 가짐을 각각 확인해보자.

4. 이 구성에서는 $n < m \iff n \in m$ 이 성립한다. $n = 1, m = 3$ 의 경우로 직접 확인해보자. (즉, $1 \in 3$ 인가? 집합으로 풀어 쓰면 어떻게 되는가?)

토론 가이드

(1) $4 = 3 \cup \{3\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ — 원소 4개.

(2) $5 = 4 \cup \{4\}$ — 4에 $\{4\}$ 를 합집합한 것. 원소 5개.

(3) $0 = \emptyset$: 0개. $1 = \{\emptyset\}$: 1개. $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$: 2개. 3 : 3개. 패턴 성립.

(4) $3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. $1 = \{\emptyset\}$ 이 이 집합의 원소인가? 그렇다. 따라서 $1 \in 3$. 즉 $1 < 3$. 순서 관계 $<$ 가 원소 관계 $\in$ 과 완전히 일치한다.

2.8 공리 8 — 대체 공리 도식 (Axiom Schema of Replacement)

공리 대체 공리 도식 (Ersetzungsaxiom)

$$\forall A \left[\left(\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y) \right) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y)) \right]$$

논리식 $\varphi(x, y)$ 가 집합 A 위에서 함수처럼 작동할 때—각 $x \in A$ 에 대해 $\varphi(x, y)$ 를 만족하는 y 가 유일할 때—그 함수적 상(image)도 집합이다.

분리 공리가 기존 집합에서 부분을 잘라낸다면, 대체 공리는 집합 전체를 함수로 변환한 결과도 집합임을 보장한다. 학부 수준에서는 이 공리의 필요성이 바로 느껴지지 않을 수 있다. 이 공리가 본격적으로 사용되는 것은 서수(ordinal number) 이론과 초한귀납법(transfinite induction)에서다.

2.9 공리 9 — 정칙성 공리 (Axiom of Foundation)

공리 정칙성 공리 (Axiom of Foundation / Regularity)

$$\forall A (A \neq \emptyset \rightarrow \exists x (x \in A \wedge x \cap A = \emptyset))$$

비어있지 않은 집합은 반드시 자신과 공통 원소가 없는 원소를 가진다. 이 공리는 $x \in x$ 와 같은 자기포함이나 $a \in b \in a$ 와 같은 순환적 원소 관계를 금지한다.

집합의 원소 관계는 “더 이상 내려갈 수 없는 바닥”, 즉 공집합에서 끝나야 한다. 그 결과 집합의 세계는 폰 노이만 계층(von Neumann hierarchy)

$$V = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha, \quad V_0 = \emptyset, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} V_\beta$$

라는 계층 구조를 가지게 된다. 모든 집합은 이 계층의 어딘가에 자리 잡고 있다.

2.10 공리 10 — 선택 공리 (Axiom of Choice)

공리 선택 공리 (Axiom of Choice)

$$\forall F (\emptyset \notin F \rightarrow \exists f : F \rightarrow \bigcup F \ \forall A \in F (f(A) \in A))$$

비어있지 않은 집합들로 이루어진 집합족 F 가 주어졌을 때, 각 집합에서 정확히 하나의 원소를 선택하는 함수 f 가 존재한다.

이 공리의 핵심은 “선택”이 무엇을 의미하는가에 있다. 선택이 “가능한가”와 선택 함수가 “존재하는가”는 다른 문제다.

유한집합의 경우. 집합 $\{1, 2, 3\}$ 에서 원소 하나를 선택하라 하면, 직접 원소들을 확인하며 “1을 고른다”고 명시할 수 있다. 선택이 가능함을 확인하는 것과 선택을 실행하는 것이 동시에 이루어진다. 집합족이 유한하다면 이 과정을 유한 번 반복하면 된다.

무한집합—명시적 규칙이 있는 경우. 자연수의 비공 부분집합들을 생각하자. 각 집합에서 “가장 작은 원소”를 고른다는 명시적 규칙이 존재한다. 이 경우에는 선택 공리 없이도 정당화된다. 규칙이 존재한다는 것, 즉 선택 함수를 직접 구성할 수 있다는 것이 핵심이다.

무한집합—명시적 규칙이 없는 경우. 이제 임의의 비공 부분집합들의 집합족을 생각하자. 예를 들어 $F = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid A \neq \emptyset\}$, 즉 $\mathbb{R}$ 의 비공 부분집합 전체를 원소로 가지는 집합족이다. 각 $A \in F$ 에서 원소 하나를 “선택”해야 하는데, A 에 최솟값이 없을 수도 있고, 어떤 규칙으로 원소를 지정해야 할지 서술할 방법 자체가 없는 경우가 있다. 이런 비가산 개의 집합에서 동시에 이루어지는 선택은—명시적 구성 없이— 오직 선택 공리를 통해서만 그 존재가 보장된다.

이것이 선택 공리가 직관적이면서도 동시에 논쟁적인 이유다. 우리는 선택을 “실행”하는 것이 아니라 그 존재를 “주장”한다.

이 공리는 ZF 안에서 다음 두 명제와 동치임이 알려져 있다.

- **조른의 보조정리 (Zorn’s Lemma):** 부분 순서가 주어진 집합에서, 모든 사슬 (전순서 부분집합)이 상계를 가지면 극대 원소가 존재한다.
- **정렬 정리 (Well-ordering Theorem):** 모든 집합에 정렬 순서(모든 비공 부분집합이 최솟값을 가지는 전순서)를 줄 수 있다.

이 셋은 ZF 위에서 서로 동치다. 어느 하나를 공리로 채택하면 나머지 둘이 정리로 따라온다.

선택 공리 없이는 다음이 성립하지 않는다:

- 모든 벡터공간은 기저(basis)를 가진다.
- 임의의 두 기수(cardinal number)는 비교 가능하다.
- 가산 개의 가산 집합의 합집합은 가산이다.

반면 선택 공리를 받아들이면 바나흐-타르스키 역설(Banach – Tarski paradox)—구 하나를 분해하여 크기가 같은 구 두 개로 재조합할 수 있다는 결과—도 뒤따른다. 르베그(Lebesgue) 측도로 측정 불가능한 집합(비타리 집합, Vitali set)의 존재도 선택 공리에서 비롯된다. 직관이 무너지는 순간이다.

이 때문에 선택 공리는 수학에서 특별한 위치를 가진다. 오늘날 대부분의 수학자는 선택 공리를 받아들이지만, “어디서 선택 공리를 사용하는가”를 명시하는 것은 여전히 수학적 엄밀성의 중요한 부분이다.

함께 풀기 선택 공리의 흔적 찾기

다음 명제들 중 증명에서 선택 공리를 (명시적으로 또는 암묵적으로) 사용하는 것은? 이유와 함께 분류해보자.

1. 모든 무한집합은 가산 부분집합을 가진다.
2. 닫힌 유계 구간 $[a, b]$ 위의 연속함수는 최댓값을 가진다 (최댓값 정리).
3. 임의의 군(group)은 단위원을 가진다.
4. 임의의 가환환(commutative ring)의 모든 진부분아이디얼(proper ideal)은 극대 아이디얼에 포함된다.

실마리: (1)의 증명에서 어느 단계에 “원소를 선택”하는 과정이 반복되는가? 구체적인 선택 규칙이 없을 때 선택 공리에 의존하게 된다. (2)는 왜 선택 공리 없이도 증명 가능한지도 짚어보자.

토론 가이드

(1) AC 필요. 무한집합 X 에서 가산 부분집합을 구성할 때, $x_1 \in X$ 를 선택, $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$ 을 선택, ... 이 과정을 가산 번 반복한다. 각 단계에서 명시적 선택 규칙이 없으면 AC가 필요하다.

(2) AC 불필요. 최댓값 정리는 “ $[a, b]$ 가 콤팩트(compact)하고, 연속함수의 상(image)이 콤팩트”임을 이용한다. 이 논증은 ZF만으로 완성되며, 어느 단계에서도 무규칙 선택이 없다.

- (3) **AC 불필요.** 군의 단위원은 정의에 의해 주어진다. 선택이 아닌 존재의 공리적 보장이다.
- (4) **AC 필요.** 극대 아이디얼의 존재 증명은 조른의 보조정리를 사용하며, 조른의 보조정리는 ZF 위에서 선택 공리와 동치다.

3 ZFC가 수학에 선사하는 것

ZFC가 수학에 선사하는 것은 한마디로 “수학이 딛고 설 수 있는 단단한 바닥”이다. 그 바닥이 얼마나 단단한지—그리고 어디서 끝나는지—를 이제 살펴볼 차례다.

3.1 수학의 집합론적 구성

ZFC의 첫 번째 선물은 “수학 전체를 집합으로 환원할 수 있다”는 사실이다. 자연수에서 실수까지, 함수에서 위상공간까지, ZFC 위에서 단계적으로 구성된다.

- **자연수:** 폰 노이만 구성 $n^+ = n \cup \{n\}$. 무한 공리가 그 존재를 보장한다.
- **정수:** 자연수의 쌍 (a, b) 에 동치 관계 $(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$ 를 적용한 몫집합. (a, b) 는 직관적으로 $a - b$ 를 나타낸다.
- **유리수:** 정수 쌍 (p, q) , $q \neq 0$ 에 $(p, q) \sim (r, s) \iff ps = qr$ 를 적용한 몫집합.
- **실수:** 데데킨트 절단(Dedekind cut) 또는 코시 수열의 동치류.
- **함수:** 순서쌍의 집합 $f \subseteq A \times B$ 로, 각 $x \in A$ 에 유일한 y 가 대응하는 관계.

이 구성들은 수학의 존재론적 기초가 집합임을 보여준다. “수란 무엇인가”라는 질문에 ZFC는 구체적이고 집합론적인 답을 제공한다.

3.2 논리의 안전한 경계

ZFC가 제공하는 안전한 영역의 경계를 가장 명확하게 보여준 것은 괴델이다.

정리 괴델의 불완전성 정리 (Gödel, 1931)

ZFC가 일관적(consistent)이라면, ZFC는 자기 자신의 일관성을 ZFC 안에서 증명할 수 없다.

이것은 ZFC가 “모든 수학적 진리의 완전한 기술”이 아님을 의미한다. 그러나 이것이 ZFC를 무용하게 만들지는 않는다. ZFC는 일상적인 수학—해석학, 대수학, 위상수

학—을 일관되게 전개하기에 충분한 체계다.

논평 연속체 가설의 독립성

“자연수의 크기($\aleph_0$)와 실수의 크기($2^{\aleph_0}$) 사이에 다른 크기의 집합은 없다”는 주장을 연속체 가설(Continuum Hypothesis, CH)이라 한다. 괴델(1940)은 CH가 ZFC와 모순되지 않음을, 코언(Paul Cohen, 1963)은 CH의 부정도 ZFC와 모순되지 않음을 보였다. CH는 ZFC로부터 독립적이다. 이것은 ZFC의 한계인 동시에, 수학이 그 너머로 자유롭게 확장될 수 있음을 보여준다.

3.3 학부 수학에서 ZFC가 주는 감각

학부 수준에서 ZFC를 이해하는 것의 실용적 가치는 세 가지로 정리된다.

집합론적 직관의 정교화. 부분집합, 함수, 동치류, 몫집합 같은 개념이 ZFC 위에서 얼마나 정밀하게 정의되는지 이해하면, 이후 위상·대수·해석 전반에서 개념 혼동이 줄어든다. 함수가 “대응 규칙”이 아니라 순서쌍의 집합이라는 정의는, 함수의 합성이 집합론적으로 어떻게 기술되는지를 명확하게 한다.

선택 공리의 인식. 어떤 증명이 선택 공리를 암묵적으로 사용하는지 감지하는 능력이 생긴다. “모든 벡터공간에 기저가 존재한다”는 명제는 ZF만으로는 증명되지 않는다. 이 인식은 증명의 전제를 명시적으로 다루게 해준다.

독립성 결과에 대한 감수성. 어떤 수학적 질문이 ZFC 내에서 결정 불가능할 수 있다는 것. 이것은 수학의 버그가 아니라 구조적 특성이다.

함께 풀기 ZFC의 경계에서 — 함께 생각해보기

1. “ZFC가 일관적이다”라는 명제를 ZFC 안에서 증명할 수 없다면, 우리는 ZFC를 어떤 근거로 신뢰하는가? 이 질문에 대한 수학자들의 현실적 태도는 무엇일까?
2. CH가 ZFC와 독립적이라면, 수학자는 CH를 참으로 받아들여야 하는가? 아니면 CH는 “참/거짓”이라는 개념 자체가 적용되지 않는가?
3. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 은 ZFC에서 집합으로 존재함이 보장된다. 이것을 가능하게 하는 공리는 어느 것인가? (실마리: 멱집합 공리와 분리 공리를 결합하면 어떻게 되는지 $\mathbb{N}$ 에서 출발하여 따라가보자.)
4. “모든 집합들의 집합”은 ZFC에서 존재하는가? 존재하지 않는다면, 어떤 공리가 그 존재를 막는가?

토론 가이드

- (1) 수학자들의 현실적 태도는 두 가지다. 첫째, “ZFC는 지금까지 모순을 일으킨 적 없다”

는 경험적 신뢰. 둘째, 더 강한 공리계(큰 기수 공리 등)에서 ZFC의 일관성을 증명할 수 있지만, 그 더 강한 공리계의 일관성은 또 다른 더 강한 체계가 필요하다는 순환. 결국 어딘가에서 신뢰가 요구된다.

(2) 두 입장이 있다. 수학적 플라톤주의: CH는 참이거나 거짓이며, 우리가 아직 모를 뿐이다. 형식주의: CH의 참/거짓은 공리 선택에 달린 것이며, “참”이라는 것은 공리계 안에서의 참이다. 현재 수학계의 실용적 태도는 “CH를 추가한 공리계와 부정을 추가한 공리계를 모두 탐구한다”이다.

(3) $\mathbb{N}$ (무한 공리) $\xrightarrow{\text{역집합}} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \xrightarrow{\text{분리 공리로 절단 구성}} \mathbb{R}$ (데데킨트 절단의 집합). $\mathbb{R}$ 은 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 의 부분집합으로 구성된다.

(4) “모든 집합들의 집합” U 가 존재한다면, 분리 공리로 $R = \{x \in U \mid x \notin x\}$ 를 구성할 수 있다. 이는 러셀의 역설로 이어진다. 따라서 U 는 집합일 수 없다.

논평 ZFC를 넘어서 — 새로운 토대의 필요성

괴델의 불완전성 정리가 보여주었듯, ZFC는 스스로를 완전히 정당화할 수 없다. 그리고 수학이 발전하면서 ZFC만으로 다루기 어려운 영역들이 드러났다.

범주론은 수학 전체를 함수들의 합성으로 기술하려 한다. 그런데 “모든 집합들의 범주”는 ZFC의 집합이 아니다—크기가 너무 크다. 그로텐딕(Grothendieck)은 “전우주(universe)” 공리를 추가했지만, 이것도 ZFC의 외부에서 가져온 확장이다. 2000년대 이후 보예보드스키(Vladimir Voevodsky)는 수학의 기초를 집합 대신 호모토피 유형론(Homotopy Type Theory, HoTT)으로 재구성하려 했다. HoTT에서는 두 증명이 “같다”는 것 자체가 새로운 수학적 구조를 가지며, 컴퓨터로 수학적 증명을 형식적으로 검증하는 것과 자연스럽게 연결된다.

큰 기수 공리(large cardinal axioms)는 ZFC에 새로운 무한의 층위를 추가하여 ZFC만으로 결정할 수 없었던 명제들을 증명 가능하게 만든다. 연속체 가설의 “올바른 값”을 결정하려는 시도 중 일부가 여기에 의존한다.

ZFC는 20세기가 수학에 선물한 토대이지만, 오늘날 수학의 기초는 “완성된 것”이 아니라 “계속 건설 중인 것”이다.

러셀의 역설이 드러낸 것은 단순한 논리적 호기심이 아니었다. 그것은 수학이 스스로의 언어를 엄밀하게 점검해야 한다는 요청이었다. ZFC는 그 요청에 대한 20세기의 응답이다. 열 개의 공리 안에 자연수에서 실수까지, 함수에서 위상공간까지, 수학 전체가 담겨 있다. 물론 그 담장 밖에도 여전히 수학은 있다. 괴델이 보여주었듯이.

A 고등학교 수학과 ZFC — 거리 좁히기

이 부록은 대한민국 수학 교육과정에서 집합, 함수, 수학적 귀납법을 배운 독자가 이 문서를 어떻게 읽으면 좋을지에 대한 이야기다.

집합이라는 개념은 중학교 1학년부터 등장한다. 함수는 중3과 고1의 핵심 주제이고, 수학적 귀납법은 고등학교 수학의 증명 도구 중 하나로 배운다. ZFC 공리계는 그 모든 것의 이면에 있는 이야기다. 낯선 기호들이 등장하더라도, 그 아래에는 이미 익숙한 것들이 있다.

A.1 교과서에서 이미 만나고 있었던 것들

조건제시법과 분리 공리. 중학교에서 집합을 표현하는 방법으로 원소나열법과 조건제시법을 배운다.

$$A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$$

이 표현에는 중요한 전제가 숨어 있다. x 는 항상 어떤 집합—여기서는 자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$ —안에서 선택된다. 교과서에서는 이것을 문맥으로 처리하지만, ZFC에서는 “기존에 존재하는 집합 안에서만 분리한다”는 분리 공리 도식으로 명시적으로 보장된다.

교과서의 조건제시법은 이미 분리 공리를 암묵적으로 따르고 있었던 것이다. 러셀의 역설이 교과서에서 등장하지 않는 이유는, 교과서가 항상 자연수·정수·실수 등 구체적인 집합 안에서 조건을 부여했기 때문이다.

함수의 정의. 고등학교에서 함수 $f: X \rightarrow Y$ 를 “집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소를 하나씩 대응시키는 것”으로 배운다. ZFC에서 함수는 순서쌍의 집합으로 정의된다:

$$f \subseteq X \times Y, \quad \forall x \in X \ \exists! y \in Y \ (x, y) \in f$$

이 두 정의는 같은 대상을 가리킨다. 교과서의 “대응 규칙”이 ZFC의 언어로는 순서쌍의 집합으로 표현된다. 합성함수 $g \circ f$, 역함수 f^{-1} 도 순서쌍의 재조합으로 집합론적으로 기술된다.

수체계의 확장. 교과서에서 수체계를 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 로 배운다. ZFC에서 이 각각은 집합으로 구체적으로 구성된다. 정수는 자연수의 쌍에 동치관계를 적용한 동치류(같은 관계에 있는 것들의 묶음)로, 유리수도 같은 방식으로, 실수는 유리수의 데데킨트 절단으로 만들어진다. “수 체계를 확장한다”는 것이 ZFC에서는 새로운

집합을 구성한다는 뜻이다.

수학적 귀납법. 고등학교에서 수학적 귀납법을 “ $n = 1$ 일 때 성립하고, $n = k$ 일 때 성립하면 $n = k + 1$ 일 때도 성립하면, 모든 자연수 n 에 대해 성립한다”는 원리로 배운다. ZFC에서 이 원리는 무한 공리와 폰 노이만의 자연수 구성으로부터 유도된다. 귀납법이 “당연한 원리”인 것이 아니라, 자연수 집합이 가지는 구조적 성질이다.

A.2 여전히 가져야 할 의문들

ZFC를 알게 된 후에도 사라지지 않는 질문들이 있다. 아래의 질문들은 교과서가 답하지 않은 것들이며, 이 의문들과 함께 앞으로 나아갈 때 수학이 점점 깊어진다.

함께 풀기 교과서 너머의 질문들

1. 조건제시법의 x 는 정확히 어디서 오는가?

교과서에서 $\{x \mid P(x)\}$ 를 쓸 때, x 의 범위는 항상 문맥으로 처리된다. “자연수 중에서”, “실수 중에서.” 그런데 자연수의 집합, 실수의 집합 자체는 어떻게 존재한다고 말할 수 있는가? ZFC는 이것을 무한 공리와 멱집합 공리로 보장한다. 당연하게 여겼던 것이 사실은 공리가 필요한 것이었다.

2. 자연수의 개수와 짝수의 개수는 같은가?

고등학교에서 배운 단사함수(일대일 함수)의 개념으로 생각해보자. $f(n) = 2n$ 은 자연수 집합에서 짝수 집합으로의 일대일 대응이다. 칸토어는 이것을 근거로 두 집합의 “크기”가 같다고 정의했다. 같은 발상을 이어가면, 자연수의 크기와 실수의 크기는 다르다는 결론에 이른다. 교과서에서 배운 ∞ 는 사실 단일하지 않다.

3. 수학적 귀납법은 왜 성립하는가?

“ $n = 1$ 일 때 성립하고, $n = k$ 이면 $n = k + 1$ 도 성립”—이 두 가지로부터 왜 “모든 자연수에서 성립”이 따라오는가? 교과서는 이것을 원리로 받아들이지만, 그 이유는 자연수 집합의 구조 자체에 있다. 폰 노이만의 자연수 구성을 보면, 자연수는 “계속 이어지는” 집합들의 사슬로 정의된다. 귀납법은 그 사슬의 성질이다.

4. $0.999\ldots = 1$ 인 이유는 무엇인가?

고등학교에서 등비급수 공식으로 $0.999\ldots = 1$ 을 증명하지만, 이것이 성립하는 근본적 이유는 실수의 완비성(completeness)에 있다. “실수는 수직선을 빈틈없이 채운다”는 것이 교과서에서는 직관으로 주어지지만, ZFC에서는 데데킨트 절단이나 코시 수열로 엄밀하게 정의된다. “빈틈없이”라는 직관이 집합론적 구성으로 보장되는 것이다.

5. “모든 집합들의 집합”은 왜 존재하지 않는가?

“모든 자연수들의 집합” $\mathbb{N}$ 은 ZFC에서 존재한다. 그렇다면 “모든 집합들의 집합”도 존재하는가? 러셀의 역설이 바로 이 물음에서 출발했다. ZFC는 이 집합의 존재를 허용하지 않는다. 어떤 공리가 이것을 막는지, 이미 이 문서 안에서 확인할 수 있다.

토론 가이드

- (1) $\mathbb{N}$ 은 무한 공리, $\mathbb{R}$ 은 무한 공리+멱집합 공리+분리 공리로 보장된다. 교과서에서 “실수의 집합”을 당연하게 쓰는 것이, ZFC에서는 세 개의 공리가 결합한 결과다.
- (2) 고등학교의 단사함수(일대일 함수) 개념이 핵심이다. $f(n) = 2n$ 이 $\mathbb{N} \rightarrow \{2, 4, 6, \dots\}$ 의 전단사 함수이므로 두 집합의 크기가 같다. 자연수와 실수의 크기가 다른 칸토어의 대각선 논법으로 보인다.
- (3) 수학적 귀납법 $\iff$ 최소원 원리(well-ordering of $\mathbb{N}$): “ $\mathbb{N}$ 의 모든 비공 부분집합은 최솟값을 가진다.” ZFC에서 이 둘은 동치이며, 귀납법이 성립하는 이유는 자연수 집합이 이 well-ordering을 가지기 때문이다.
- (4) 실수의 완비성 = 코시 수열이 수렴하는 성질. $0.999\dots$ 는 수열 $\{0.9, 0.99, 0.999, \dots\}$ 의 극한이며, 이 수열이 실수에서 수렴한다는 것이 완비성의 직접적인 결과다.
- (5) “모든 집합의 집합” U 가 존재하면 분리 공리로 $R = \{x \in U \mid x \notin x\}$ 를 구성할 수 있고, 이는 러셀의 역설로 이어진다. 즉 분리 공리가 U 의 존재를 간접적으로 막는다.

이 질문들 중 어느 하나에라도 “왜?”라는 물음이 생겼다면, 그것은 이미 대학교 수학—집합론, 해석학, 대수학—이 다루는 영역에 발을 들인 것이다. ZFC가 수학의 바닥이라면, 이 의문들은 그 바닥에서 출발하는 계단들이다.